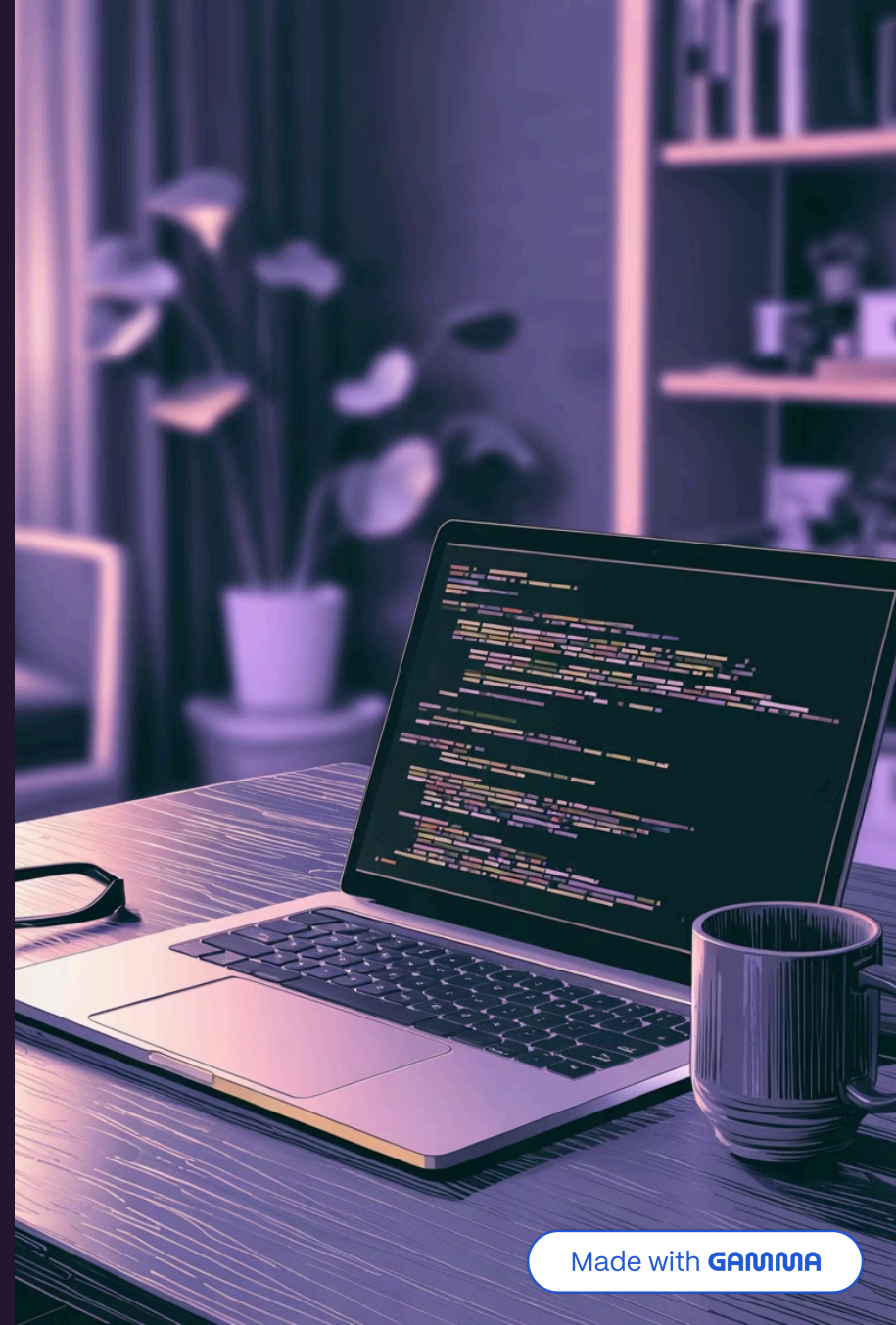


Conceitos Básicos de Kotlin

Uma introdução prática à linguagem moderna favorita do desenvolvimento Android — variáveis, condicionais, loops e funções explicados de forma simples.

POR MARIA JÚLIA > BEATRIZ CRISTINA > MOISÉS FELIPE > NATHAN DE PAULA





O que é Kotlin?

Criada pela JetBrains

Linguagem moderna lançada em 2011, com foco em produtividade e segurança de código.

Suporte oficial do Google

Desde 2017, Kotlin é a linguagem oficial para desenvolvimento Android.

Simples e organizada

Sintaxe clara e concisa — ideal para quem está começando a programar.

Variáveis em Kotlin

Variáveis armazenam informações que o programa utiliza. Em Kotlin, existem dois tipos principais:

var – Mutável

O valor **pode ser alterado** durante a execução.

```
var nome = "Maria"  
nome = "João"
```

Use para: saldo bancário, contador, nome editável.

val – Imutável

O valor **não pode ser alterado** após a criação.

```
val idade = 20
```

Use para: CPF, data de nascimento, valor de PI.

✅ Prefira **val** sempre que possível — é mais seguro!

Tipos de Dados Principais

Tipo	Descrição	Exemplo
String	Texto	"Olá"
Int	Número inteiro	10
Double	Número decimal	10.5
Boolean	Verdadeiro/Falso	true / false

Exemplo na prática

```
var cidade: String = "São Paulo"  
var numero: Int = 5  
var preco: Double = 9.99  
var ativo: Boolean = true
```

❗ Kotlin consegue **inferir o tipo** automaticamente —
você nem sempre precisa declarar!

Condicionais – if / else

Usamos condicionais para que o programa tome **decisões** com base em uma condição.

```
val idade = 18

if (idade >= 18) {
    println("Maior de idade")
} else {
    println("Menor de idade")
}
```

if

Executa o bloco se a condição for **verdadeira**.

else

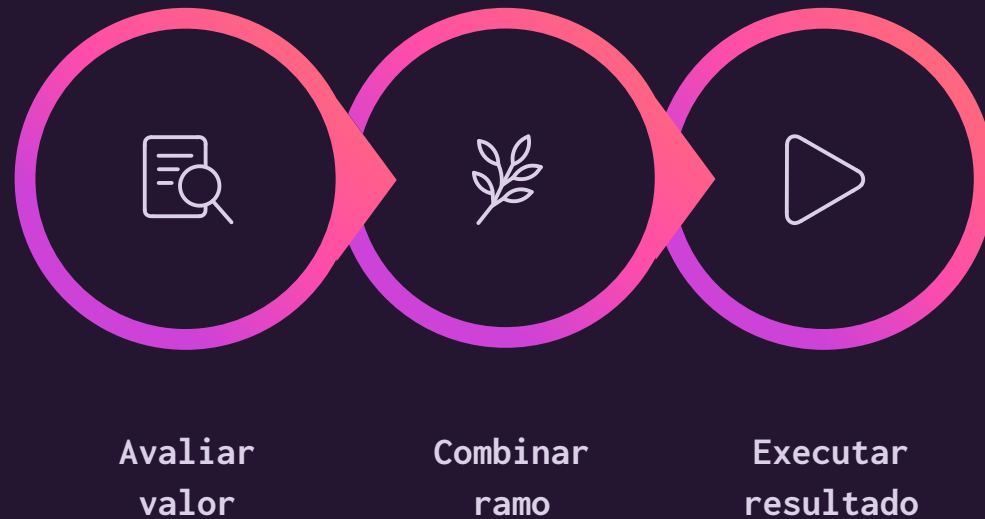
Executa o bloco se a condição for **falsa**.

Estrutura when

O `when` é uma alternativa mais elegante ao `if/else` encadeado — ideal quando há múltiplas condições possíveis.

```
val numero = 2

when (numero) {
  1 -> println("Um")
  2 -> println("Dois")
  3 -> println("Três")
  else -> println("Outro")
}
```



Cada `->` representa um caminho que o programa pode seguir dependendo do valor avaliado.

Loops – Estruturas de Repetição

for

```
for (i in 1..5) {  
    println(i)  
}
```

Repete para cada valor em um intervalo definido.



while

```
var x = 0  
while (x < 5) {  
    println(x)  
    x++  
}
```

Repete enquanto a condição for verdadeira.



Funções – Reutilização de Código

Definindo uma função

```
fun soma(a: Int, b: Int): Int {  
    return a + b  
}
```

```
// Chamando a função:  
val resultado = soma(3, 7)  
println(resultado) // 10
```

1

fun

Palavra-chave que declara a função.

2

Parâmetros

`a` e `b` são as entradas da função.

3

Retorno

`Int` indica o tipo do valor devolvido.

Exemplo Prático + GitHub

Calculadora Simples

```
fun main() {  
    val a = 5  
    val b = 5  
    val resultado = a + b  
    println(resultado) // 10  
}
```

- ❏ Experimente modificar os valores e adicionar outras operações!

Organizando no GitHub

```
git add .  
git commit -m "Adicionando slides de Kotlin"  
git push
```

- Monte os slides e organize os arquivos
- Faça o commit com uma mensagem descritiva
- Envie com `git push` para o repositório

O que Aprendemos?



Variáveis

`var` e `val`



Tipos de Dados

String, Int, Double, Boolean



Condicionais

`if/else` e `when`



Loops

`for` e `while`



Funções

Criação e chamada com `fun`

Kotlin é uma linguagem moderna, segura e amplamente adotada no mercado — dominar seus conceitos básicos é o primeiro passo para criar aplicativos Android incríveis! 🚀